

Turbine Governor Type I

6. juli 2026.

Izvještaj projektnog zadatka

Predmet: Strukture i režimi rada elektroenergetskih sistema

Studentica: Pavlinović Ema

Profesor: prof. dr. Izudin Džafić

Sarajevo, juli 2026.

Sadržaj

1	Uvod	4
2	Sažetak	4
3	Uvod	4
4	Ciljevi projekta	4
5	Teorijska osnova modela	5
5.1	Uloga turbinskog regulatora u elektroenergetskom sistemu	5
5.2	Per-unit sistem i radna tačka	5
5.3	Modeliranje ograničenja	5
5.4	TGTI blok kao pojednostavljen dinamički model	5
5.5	Interpretacija parametara	6
5.6	Veza MATPOWER podataka i dinamičkog modela	6
6	Opis implementacije	7
6.1	Organizacija izvornog koda	7
6.2	Grafički interfejs	7
6.3	Tok konverzije	7
6.4	Algoritam konverzije	8
6.5	Threading i korisničko iskustvo	8
7	Način korištenja razvijenog alata	8
8	Ulazni i izlazni fajlovi	9
8.1	MATPOWER ulaz	9
8.2	XML konfiguracija	9
8.3	Izlazni .dmodl i .vmodl	9
8.4	Struktura .dmodl izlaza	10
9	Build konfiguracija	10
10	Testiranje	10
10.1	Očekivane vrijednosti za smoke-test slučajeve	11
10.2	Plan numeričke validacije	11
11	Rezultati	12
12	Diskusija implementacijskih odluka	14
13	Ograničenja i moguća poboljšanja	14
14	Zaključak	14

1 Uvod

2 Sažetak

U okviru projekta razvijen je natID/dTwin plugin pod nazivom TGTI. Plugin učitava MATPOWER slučaj, izdvaja podatke o generatorima, bira jedan generator i za njega generiše dinamički model Turbine Governor Type I regulatora. Rezultat konverzije je .dmodl fajl sa DAE modelom i prateći .vmodl fajl za osnovnu vizualizaciju odziva.

Projekat obuhvata C++ implementaciju plugina, grafički interfejs za izbor ulaznih i izlaznih fajlova, XML konfiguraciju parametara, CMake build konfiguraciju i testne MATPOWER primjere. Izvještaj opisuje motivaciju, teorijski model, implementaciju, način korištenja i plan validacije.

3 Uvod

Elektroenergetski sistemi se često analiziraju kroz kombinaciju statičkih podataka mreže i dinamičkih modela pojedinih elemenata. MATPOWER je praktičan format za opis statičkih podataka sistema, dok dTwin/natID okruženje koristi vlastite modele za dinamičku simulaciju. Zadatak ovog projekta je povezati ta dva svijeta kroz konvertor koji iz MATPOWER generatora formira dinamički model turbine i regulatora.

Turbine Governor Type I je pojednostavljen, ali koristan model regulatora brzine turbine. Model opisuje vezu između odstupanja brzine, naredbe snage, ograničenja mehaničke snage i izlaza turbine. U ovom projektu se detaljni TGTI model primjenjuje na jedan izabrani generator, dok ostali generatori ostaju predstavljeni pojednostavljenim konstantnim modelom mehaničke snage.

4 Ciljevi projekta

1. Razviti natID/dTwin plugin koji se gradi kao shared library.
2. Omogućiti korisniku izbor MATPOWER .m fajla, XML konfiguracije i izlaznog .dmodl fajla.
3. Pročitati mpc.baseMVA i mpc.gen matricu iz MATPOWER slučaja.
4. Izračunati $p_order = Pg/baseMVA$ za izabrani generator.
5. Generisati DAE model sa Turbine Governor Type I jednačinama.
6. Dodati osnovni .vmodl fajl za prikaz odziva.
7. Pripremiti smoke-test primjere za case9, case30, case118 i case300.

5 Teorijska osnova modela

5.1 Uloga turbinskog regulatora u elektroenergetskom sistemu

U elektroenergetskom sistemu ravnoteža između proizvedene i potrošene aktivne snage direktno utiče na frekvenciju sistema. Ako se opterećenje poveća, a mehanička snaga turbine ostane ista, generator usporava i frekvencija opada. Ako je proizvodnja veća od potrošnje, generator ubrzava i frekvencija raste. Zbog toga su turbinski regulatori važan dio analize režima rada elektroenergetskih sistema.

Zadatak regulatora turbine je da, na osnovu odstupanja brzine, promijeni mehaničku snagu koja se dovodi generatoru. U stvarnom sistemu taj proces obuhvata mjerenje brzine, servo mehanizam, ventile, ograničenja snage i samu dinamiku turbine. U računarskom modelu ti fizički procesi se predstavljaju blokovima, prenosnim funkcijama i nelinearnim ograničenjima.

5.2 Per-unit sistem i radna tačka

Elektro energetski proračuni se često rade u per-unit sistemu jer se time pojednostavljuje poređenje veličina različitih naponskih nivoa i nazivnih snaga. MATPOWER slučaj sadrži baznu snagu baseMVA, a aktivna snaga generatora P_g se može normalizovati izrazom $P_g/\text{baseMVA}$. Ta normalizovana vrijednost u ovom projektu se naziva `p_order`.

Radna tačka je početno stanje oko kojeg se posmatra dinamika. Ako je generator u MATPOWER slučaju radio sa $P_g = 60.97$ MW na bazi od 100 MVA, njegova per-unit radna snaga je 0.6097. Kada se ova vrijednost prenese u TGTI model, ona se koristi za inicijalizaciju osnovnih signala regulatora i turbine.

5.3 Modeliranje ograničenja

Turbina i regulator ne mogu proizvesti proizvoljno malu ili proizvoljno veliku mehaničku snagu. Zbog toga model mora imati donju i gornju granicu. U ovom projektu su te granice `pmin` i `pmax`, a u `dmodl` modelu se primjenjuju funkcijom `lim()`. Ograničenje je važno i numerički i fizički: numerički sprječava nerealne vrijednosti, a fizički predstavlja radne granice turbine.

5.4 TGTI blok kao pojednostavljen dinamički model

Turbine Governor Type I u ovom projektu nije pun detaljni model svih fizičkih komponenti elektrane, nego inženjerski pojednostavljen blokovski model. Takvi modeli su korisni jer daju dovoljno informacija o dinamičkom odzivu za potrebe sistemskih analiza, a ne zahtijevaju detaljne konstrukcione podatke turbine. Model pokazuje jasnu vezu između radne tačke, regulatora, ograničenja i izlazne mehaničke snage.

TGTI model u implementaciji koristi sljedeće glavne veličine:

- p_order : referentna snaga generatora normalizovana po baseMVA.
- ω_ref : referentna brzina, postavljena na 1.00.
- ω : trenutna brzina, u generisanom modelu inicijalno postavljena na 0.99.
- R : statika regulatora.
- T_s , T_c , T_3 , T_4 i T_5 : vremenske konstante regulatora i turbine.
- p_{min} i p_{max} : ograničenja ulazne mehaničke snage.

Ulazna naredba regulatora dobija se iz razlike referentne i stvarne brzine:

$$u_g = p_order + (\omega_ref - \omega) / R$$

Dinamički dio modela predstavljen je prenosnim funkcijama:

$$\begin{aligned} x_g / p_in &= 1 / (T_s*s + 1) \\ x_c / x_g &= (T_3*s + 1) / (T_c*s + 1) \\ tau_m / x_c &= (T_4*s + 1) / (T_5*s + 1) \end{aligned}$$

Ograničenje ulazne snage implementirano je nelinearnom relacijom:

$$p_in = \lim(x_g, p_{min}, p_{max})$$

5.5 Interpretacija parametara

Parametar R predstavlja statiku regulatora. Manja vrijednost R znaci da ce ista promjena brzine izazvati veću promjenu naredbe snage, odnosno agresivniji odziv regulatora. Parametar T_s opisuje dinamiku servo mehanizma koji djeluje na ulaz regulatora. T_c i T_3 predstavljaju dio kompenzacije, dok T_4 i T_5 mod-eluju dinamiku turbine prema mehaničkom momentu τ_m .

Granice p_{min} i p_{max} su važne jer regulator ne smije proizvesti fizički neost-varivu mehaničku snagu. U modelu se ograničenje uvodi funkcijom $\lim(x_g, p_{min}, p_{max})$. Time se dobija nelinearni element, sto je razlog da izlazni model nije samo skup linearnih prenosnih funkcija nego DAE model sa dodatnom NLE sekcijom.

5.6 Veza MATPOWER podataka i dinamičkog modela

MATPOWER slučaj prvenstveno opisuje statičko stanje sistema. U ovom pro-jektu se iz njega koristi `mpc.baseMVA` i matrica `mpc.gen`. Druga kolona ma-trice `mpc.gen` predstavlja aktivnu snagu P_g generatora u MW. Dijeljenjem sa `baseMVA` dobija se per-unit vrijednost p_order . Ta vrijednost postaje radna tačka TGTI modela.

Na primjer, ako je `baseMVA = 100` i generator ima $P_g = 71.64$, dobija se $p_order = 0.7164$. Ova vrijednost se zatim koristi kao inicijalna vrijednost za u_g , x_g , p_in , x_c i τ_m . Takav izbor inicijalizacije smanjuje vještački skok na početku simulacije jer regulator počinje blizu radne tačke.

6 Opis implementacije

6.1 Organizacija izvornog koda

Projekat se nalazi u direktoriju `src`. Korijski `CMakeLists.txt` samo prosljeđuje `build` u naredni direktorij `src`, gdje se učitavaju `natID SDK CMake` moduli i `TGTIPlugin.cmake`. Glavni izvorni fajlovi nalaze se u `src/plugin`.

Struktura projekta je podijeljena prema namjeni fajlova. `src` je razvojni dio, `tests` je dio za provjeru rada, a resursi plugina su odvojeni u `src/res`. Takva organizacija olakšava čitanje projekta jer se korisnik ne mora kretati kroz veliki broj nepovezanih fajlova. Kada se traži kod konverzije, ide se u `src/plugin/ConversionCore.cpp`. Kada se traži build konfiguracija, ide se u `src/CMakeLists.txt` i `src/TGTIPlugin.cmake`. Kada se traže testni ulazi, ide se u `tests/matpower` i `tests/config`.

- `TGTIPlugin.h` definiše parametre, opcije konverzije, progress strukturu i potpis funkcije `createTGTIModel()`.
- `TGTIPlugin.cpp` implementira GUI prozor, plugin interfejs i eksportovanu funkciju `getPluginInterface()`.
- `ConversionCore.cpp` implementira čitanje XML-a, parsiranje MATPOWER fajla, generisanje `.dmodl` teksta i pisanje izlaznih fajlova.

Pored ova tri glavna fajla, projekat sadrži i resursne XML fajlove. `src/res/main.xml` registruje podrazumijevanu konfiguraciju, dok `src/res/config/tgti_config.xml` sadrži početne parametre regulatora. Ovi fajlovi omogućavaju da dio podešavanja bude izvan C++ koda, sto je korisno kada se mijenjaju simulacioni parametri ili parametri regulatora.

6.2 Grafički interfejs

GUI je implementiran kroz klasu `SimplePluginView`. Korisniku su dostupna polja za MATPOWER case, izlazni `.dmodl` fajl, XML konfiguraciju, broj generatora, status, progress bar i dva glavna dugmeta: `Inspect` i `Convert`. `Inspect` provjerava da se ulazni fajl može pročitati i da sadrži `mpc.gen`. `Convert` pokreće konverziju u pozadinskom thread-u.

Konverzija je odvojena od GUI niti. Worker thread izvršava `createTGTIModel()`, a progress thread periodički čita `ConversionProgress` i ažurira progress bar i statusni tekst. Time se izbjegava blokiranje prozora tokom čitanja, generisanja i pisanja izlaznih fajlova.

6.3 Tok konverzije

1. Učita se XML konfiguracija ako je navedena.
2. Pročita se MATPOWER fajl i parsiraju se `mpc.baseMVA` i `mpc.gen`.

3. Odredi se izabrani generator. Ako je broj izvan dozvoljenog opsega, vrijednost se ograničava na najbliži postojeći generator.
4. Izračuna se `p_order` iz druge kolone `mpc.gen` matrice.
5. Generise se Header, Model, Vars, Params, TFs i NLEs sekcija `.dmodl` fajla.
6. Upise se `.dmodl` fajl i generiše `.vmodl` fajl istog osnovnog imena.

6.4 Algoritam konverzije

Algoritam konverzije može se zapisati kao niz determinističkih koraka. Prvo se formira lokalna kopija opcija kako bi se ulazni objekat sačuvao od izmjena. Zatim se XML konfiguracija primjenjuje preko te lokalne kopije. Nakon toga se učitava MATPOWER slučaj. Ako bilo koji od tih koraka ne uspije, funkcija prekida rad i postavlja failed status.

```
options = inputOptions
applyXmlConfig(options.configFileName, options)
mpCase = loadMatpowerCase(inputFileName)
selected = clamp(options.generatorNo, 1, numberOfGenerators)
pOrder = mpCase.genRows[selected - 1][1] / mpCase.baseMVA
appendTGTIModel(modelText, options, mpCase)
writeOutputFile(outFileName, modelText)
```

Posebno je važno ograničavanje `selected` vrijednosti. Ako korisnik unese generator broj 0 ili negativan broj, koristi se prvi generator. Ako unese broj veći od broja generatora u slučaju, koristi se zadnji dostupni generator. Time se izbjegava indeksiranje izvan opsega matrice.

6.5 Threading i korisničko iskustvo

Konverzija se ne izvršava direktno u GUI callback-u, nego u odvojenom worker thread-u. Razlog je praktičan: čitanje većih fajlova, generisanje teksta i pisanje izlaza mogu trajati dovoljno dugo da bi korisnički interfejs izgledao zamrznuto. Odvojeni progress thread svakih 100 ms čita percent vrijednost i statusnu poruku, pa korisnik vidi u kojoj je fazi konverzija.

U implementaciji su faze napretka postavljene na 5%, 25%, 55%, 75%, 90% i 100%. Te vrijednosti nisu numerička mjera trajanja svake operacije, nego orijentaciona informacija o fazi procesa: XML, MATPOWER, generisanje modela, plugin archive, pisanje izlaza i završetak.

7 Način korištenja razvijenog alata

Korisnik najprije treba pripremiti MATPOWER `.m` fajl. Minimalno je potrebno da fajl sadrži `mpc.baseMVA` i `mpc.gen` matricu. Zatim se priprema XML konfiguracija koja određuje broj generatora i parametre TGTI modela. Ako se koristi

jedan od testnih slučajeva iz projekta, odgovarajući XML fajl već postoji u tests/config direktoriju.

Nakon pokretanja plugina u dTwin/natID host aplikaciji, korisnik bira MATPOWER ulaz, izlaznu .dmodl putanju i XML konfiguraciju. Dugme Inspect služi kao brza provjera ulaza. Dugme Convert pokreće stvarnu konverziju. Na kraju procesa korisnik treba dobiti .dmodl fajl i .vmodl fajl.

Najvažnija provjera izlaza je p_order. Korisnik treba otvoriti MATPOWER fajl, pronaći red izabranog generatora i drugu kolonu Pg, zatim izračunati Pg/baseMVA. Dobijena vrijednost treba se pojaviti u Params sekciji .dmodl fajla. Time se potvrđuje da je izabran pravi generator i da je osnovna veza između MATPOWER ulaza i TGTI modela ispravna.

8 Ulazni i izlazni fajlovi

8.1 MATPOWER ulaz

Parser je namjenski i ne pokriva kompletan MATLAB jezik. Za potrebe projekta čita redove koji sadrže mpc.baseMVA i numeričke redove mpc.gen matrice. Komentari poslije znaka % se uklanjaju prije parsiranja.

Primjer iz case9.m:

```
mpc.baseMVA = 100;
mpc.gen = [
    1 71.64 27.05 300 -300 1.04 100 1 250 10;
    2 163.00 6.70 300 -300 1.025 100 1 300 10;
    3 85.00 -10.90 300 -300 1.025 100 1 270 10;
];
```

Za prvi generator u ovom primjeru p_order iznosi $71.64/100 = 0.7164$.

8.2 XML konfiguracija

XML konfiguracija definiše broj generatora, simulacione parametre i parametre regulatora. Podrazumijevani fajl je src/res/config/tgti_config.xml. Testni direktorij sadrži i posebne konfiguracije za svaki case.

```
<Generator number="1"/>
<Simulation maxIter="20" dTime="0.005" endTime="10.0"/>
<Parameters R="0.02" Ts="0.10" Tc="0.45" T3="0.0" T4="0.01" T5="50.0" pmax="1.20" pmin=
```

8.3 Izlazni .dmodl i .vmodl

Izlazni .dmodl fajl je glavni digitalni model za dTwin simulaciju. Sadrži inicijalne vrijednosti varijabli, parametre regulatora, prenosne funkcije i nelinearne jednačine. Izlazni .vmodl fajl dodaje osnovni linePlot za signale p_in, x_g, x_c i tau_m.

8.4 Struktura .dmodl izlaza

Header sekcija definiše osnovne simulacione postavke: broj iteracija, tekstualni izlaz, početno vrijeme, vremenski korak i krajnje vrijeme. Model sekcija zatim deklarira tip DAE, realni domen i metodu RK4. Vars sekcija sadrži dinamičke varijable i inicijalne vrijednosti. Params sekcija sadrži parametre koji su korisni za simulaciju i eventualni ispis.

TFs sekcija je pogodna za prenosne funkcije regulatora jer jasno prikazuje dinamiku blokova. NLEs sekcija odvajala nelinearne i algebarske relacije, kao što su ograničenje p_{in} i konstantni modeli ostalih generatora. Ova organizacija izlaza olakšava čitanje i kasnije ručno proširivanje modela.

9 Build konfiguracija

Build sistem je zasnovan na CMake-u. Projekat očekuje natID SDK u korisničkom direktoriju, npr. `%USERPROFILE%/natID.SDK` na Windows sistemu. U `src/CMakeLists.txt` uključuju se `Common.cmake`, `natGUI.cmake`, `MatrixLib.cmake` i `SymbComp.cmake`.

Komande za build:

```
cmake -S . -B out/build
cmake --build out/build --config Debug
```

CMake target se zove `tgti`. Na Windows sistemu rezultat je `.dll` plugin, dok se na drugim platformama gradi odgovarajuća `shared library` datoteka. `TGTIPlugin.cmake` linkuje `natID` runtime biblioteke i uključuje kompatibilni `MemoryOut` header ako ga lokalni SDK nema.

10 Testiranje

Direktorij `tests` sadrži test ulaze za `case9`, `case30`, `case118` i `case300`.

Primjeri provjera:

1. `case9.m` ima $baseMVA = 100$ i tri generatora.
2. `case30.m` ima $baseMVA = 100$ i tri generatora u trenutnom `smoke-test` fajlu.
3. `case30_tgt.xml` bira generator broj 2, pa se p_{order} računa iz drugog reda `mpc.gen`.
4. Nakon konverzije treba postojati `.dmodl` fajl i `.vmodl` fajl istog osnovnog imena.
5. U `.dmodl` fajlu treba provjeriti da su R , T_s , T_c , T_3 , T_4 , T_5 , p_{max} i p_{min} preuzeti iz XML konfiguracije.

10.1 Očekivane vrijednosti za smoke-test slučajeve

Za case9.m konfiguracija bira generator 1. Postoji $P_g = 71.64$ i $\text{baseMVA} = 100$, očekivani p_order je 0.7164. U izlaznom .dmodl fajlu treba tražiti liniju $p_order = 0.7164$ i inicijalne vrijednosti u_g , x_g , p_in , x_c i τ_m oko iste vrijednosti.

Za case30.m konfiguracija bira generator 2. Drugi red ima $P_g = 60.97$, pa je $p_order = 0.6097$. Ostali generatori treba da dobiju placeholder varijable τ_m_1 i τ_m_3 sa $p_order_1 = 0.2354$ i $p_order_3 = 0.2159$.

Za case118.m konfiguracija bira generator 3. U trenutnom smoke-test fajlu treći generator ima $P_g = 0.0$, pa je $p_order = 0.0$. Ovaj slučaj je koristan za provjeru da konvertor prihvata i generator koji je u datom radnom stanju bez aktivne snage.

Za case300.m konfiguracija bira generator 4. Četvrti red ima $P_g = 120.00$, pa je $p_order = 1.2$. Ovaj slučaj je koristan jer je p_order jednak podrazumijevanom $p_{max} = 1.20$, pa se može posmatrati ponašanje modela na gornjoj granici.

10.2 Plan numeričke validacije

Nakon što se plugin izgradi i pokrene u dTwin okruženju, validaciju treba proširiti izvan smoke-test provjera. Prvi korak je potvrditi da se generisani .dmodl fajl učitava bez sintaksnih grešaka. Drugi korak je pokrenuti kratku simulaciju i provjeriti da signali p_in , x_g , x_c i τ_m ostaju konačni i razumni. Treći korak je promijeniti omega ili parametre regulatora i provjeriti da se odziv mijenja u očekivanom smjeru.

Za parametarsku validaciju korisno je uporediti više vrijednosti R . Manji R treba dati jaču korekciju snage za isto odstupanje brzine. Promjena T_s treba uticati na brzinu odziva prvog bloka, dok T_5 treba znatno uticati na sporiji dio turbine. Takva analiza nije samo provjera koda, nego i provjera da model ponaša u skladu sa fizičkom interpretacijom parametara.

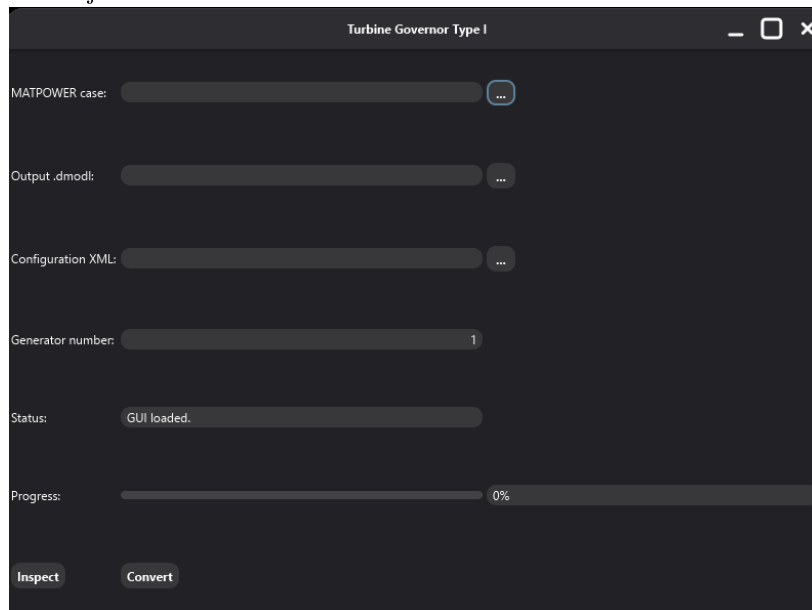
11 Rezultati

Rezultat razvoja je funkcionalna struktura plugina sa GUI prozorom, pozadin-skom konverzijom i generatorom dTwin modela. Plugin formira TGTI jednačine za izabrani generator i dodaje placeholder mehaničku snagu za ostale genera-tore. Implementiran je i progress sistem koji korisniku prikazuje trenutnu fazu rada.

Očekivani status uspješne konverzije je:

```
Conversion completed. Matching .vmodl plot file was created.
```

Na nivou projekta, rezultat nije samo jedan izlazni fajl nego čitav mali alat za ponovljivu konverziju. Isti programski tok može se primijeniti na više MAT-POWER slučajeva i više XML konfiguracija. Time se smanjuje potreba za ručnim pisanjem dTwin modela, a smanjuje se i vjerovatnoća greške u ponavl-jajućim dijelovima modela.



Izgled GUI-a plugina

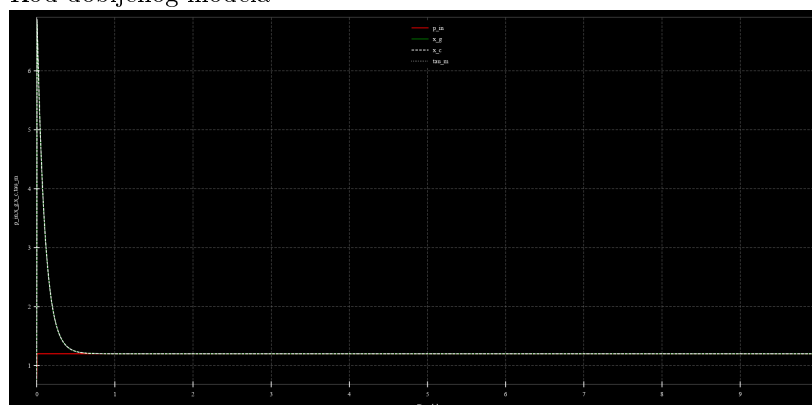
```

1
2 // Model created by TGTI natID/dTwin plugin converter
3 // MATPOWER generators: 3, selected generator: 1
4
5 Model [type=DAE domain=real method=RK4 name="Turbine Governor Type I"]:
6 Vars [out=true]:
7   u_g = 0.7164
8   x_g = 0.7164
9   p_in = 0.7164
10  x_c = 0.7164
11  tau_m = 0.7164
12  tau_m_2 = 1.63
13  tau_m_3 = 0.85
14
15 Params:
16   p_order = 0.7164 [out=true]
17   omega_ref = 1.00
18   omega = 0.99 [out=true]
19   R = 0.02 [out=true]
20   Ts = 0.1 [out=true]
21   Tc = 0.45 [out=true]
22   T3 = 0 [out=true]
23   T4 = 0.01 [out=true]
24   T5 = 50 [out=true]
25   pmax = 1.2 [out=true]
26   pmin = 0.3 [out=true]
27   p_order_2 = 1.63 [out=true]
28   p_order_3 = 0.85 [out=true]
29
30 TFs:
31   x_g/p_in = 1/(Ts*s + 1)
32   x_c/x_g = (T3*s + 1)/(Tc*s + 1)
33   tau_m/x_c = (T4*s + 1)/(T5*s + 1)
34
35 NLEs:
36   u_g = p_order + (omega_ref - omega)/R
37   p_in = lim(x_g, pmin, pmax)
38   tau_m_2 = p_order_2
39   tau_m_3 = p_order_3
40 end

```

#	Type	Edit...	Line#	Col#	Message description
---	------	---------	-------	------	---------------------

Kod dobijenog modela



Grafik dobijen za ovaj primjer

12 Diskusija implementacijskih odluka

Jedna od važnih odluka je bila zadržati parser jednostavnim. Za potrebe ovog projekta to je prihvatljivo jer se čitaju samo baseMVA i mpc.gen. Prednost je manji kod i manje zavisnosti. Nedostatak je što parser ne može pouzdano obraditi sve moguće MATLAB konstrukcije. Ako projekat preraste u opšti MATPOWER konvertor, parser treba zamijeniti robusnijim rješenjem.

Druga odluka je da se detaljni TGTI model generiše samo za jedan generator. To odgovara projektnom zadatku i čini izlaz preglednim. Istovremeno, arhitektura se može proširiti tako da XML konfiguracija sadrži listu generatora i zasebne parametre za svaki generator. Tada bi `appendTGTIModel()` mogao iterirati kroz više TGTI blokova, a ne samo kroz jedan izabrani red.

Treća odluka je da GUI bude jednostavan i fokusiran na osnovni tok. Korisnik ne mora znati unutrašnju strukturu `.dmodl` fajla, nego bira ulaz, konfiguraciju i izlaz.

13 Ograničenja i moguća poboljšanja

- MATPOWER parser je namjenski i treba ga proširiti ako se očekuju složeniji MATLAB zapisi.
- XML čitanje se oslanja na jednostavno traženje atributa i može se zamijeniti punim XML parserom.
- Visual model je osnovni plot i može se proširiti potpunom dTwin shemom kada format bude definisan.
- Smoke-test ulazi treba zamijeniti potpunim benchmark slučajevima prije konačne numeričke validacije.
- Trenutno se detaljni TGTI model primjenjuje na jedan generator; buduća verzija može podržati više regulatora u istom modelu.

14 Zaključak

Projekat TGTI pokazuje kako se MATPOWER podaci mogu iskoristiti za automatsko formiranje dTwin dinamičkog modela. Implementirani plugin pokriva osnovni tok od izbora ulaznih fajlova do generisanja `.dmodl` i `.vmodl` izlaza. Najvažniji doprinos projekta je povezivanje statičkog opisa generatora sa Turbine Governor Type I dinamičkim modelom, uz mogućnost konfiguracije parametara preko XML fajla.

Nakon build-a u okruženju sa natID SDK-om i validacije na zvaničnim test slučajevima, projekat se može koristiti kao osnova za šire modele regulatora i za poređenje odziva različitih generatorskih jedinica u dTwin simulacijama.

15 Literatura i izvori

1. MATPOWER case format i mpc struktura.
2. natID/dTwin SDK i primjeri plugina
3. F. Milano, Power System Modelling and Scripting. Springer, 2010.